

Beamio API 商家容量评估报告

按行业「支付 / POS 中台」标准鉴定 · 架构推算 (非正式压测 SLA)

数据来源 : x402sdk Cluster/Master 架构 · 生产 Settle 钱包数量 (仅计数) · 2026-07-25

结论摘要

当前形态属「单区域 monolith API + 热钱包池」, 接近早期区域试点。生产 Settle 热钱包 N=4、单 Master。舒适服务约 100~200 家「日均约 50 笔」活跃收银商家 (模型中心约 200) ; 注册但低频可到数百~千级 ; 队列可接受时拉伸约 400 家同类。钱包扩容 ×1000 不会带来容量 ×1000。

1. 关键指标 (现网)

指标	数值	说明
生产 Settle 热钱包 N	4	conet.network 仅计数量
beamio_Admins	11	独立于 Settle 写池
理论写 TPS (N/12s)	约 0.333	基线占用 T=12 秒
舒适日 Charge 预算	约 10,080	利用率 35%
拉伸日 Charge 预算	约 20,160	利用率 70%
舒适商家数 @50笔/日	约 202	核心鉴定口径

2. 架构鉴定

Beamio API (x402sdk) 为单机 Node cluster : 1 个 Primary Master (:1111) + CPU/2 个 Cluster workers (:2222 , nginx 上游)。写链经内存 FIFO 业务池 + 共享 Settle_ContractPool (每钱包 nonce 串行)。无多 Master、无 API 级 rate limit、Postgres 每请求 new Client (无连接池)。

相对行业成熟支付中台 (无状态多副本 API、清算队列与 HTTP 解耦、热钱包自动编排) : 当前匹配「试点 / 早期生产」档, 商家规模上限首先由热钱包数 + 链确认延迟决定, 其次才是 HTTP worker。

成熟度档位	典型商家规模	Beamio 位置
试点 / 早期生产	数十~数百活跃	匹配 (写项主导)
区域增长期	数百~数千活跃	需 N 提升或异步化写链
全国 SaaS	数千~数万	须多 Master / 分片
全球支付平台	十万+	架构级改造

3. 写吞吐模型 (硬顶)

公式 : 可持续 Charge $\approx N / T$ 。T = 单笔占用 Settle 钱包时间 (Base UserOp/tx 确认 + 若仍占同一钱包的后续路径)。

情景	T(秒)	理论 TPS	日 Charge@35%	日 Charge@70%
乐观	8	0.5	15,120	30,240
基线 (采用)	12	0.333	10,080	20,160
保守	20	0.2	6,048	12,096

35% $\approx$ 营业高峰不完全重叠 + 队列余量 ; 100% 饱和不推荐作为 SLA。

4. 按业态可服务商家数 (N=4 , T=12s)

业态	日均交易	舒适商家数	拉伸商家数	备注
轻零售	20	504	1,008	Boutique / 低客流
Cafe / QSR 中档	50	202	403	典型 POS 目标
忙店 QSR	150	67	134	午晚高峰
高量门店	400	25	50	旗舰 / 多终端

5. 读路径与注册商家

- 读 / Discover / 余额 : Cluster 可扩到半核数 ; latestCards 30s 缓存。注册商户 (少交易) 主要受 Postgres 与 RPC 影响 , 数千注册卡仍可能存活。
- posLedger / Transactions : 单次最多约 20×50 Indexer RPC ; 终端多、刷新勤时 History 可能先于 Charge 队列恶化。
- DB 每请求新建连接 , 高并发读登记易触 Postgres max_connections。

6. 扩容情景 : 提升 Settle 钱包数 N

在 RPC/Master 未饱和前 , 写容量近似线性于 N。以 Cafe 50 笔/日 · 舒适 35% 估算 :

N	舒适日 Charge	活跃商家@50笔/日	行业观感
4 (现网)	10,080	202	区域试点
10	25,200	504	城市级增长
20	50,400	1,008	多城早期
40	100,800	2,016	仍偏单体 ; 看 Master/RPC

7. N×1000 是否容量×1000 ?

结论 : 不会

只在其它瓶颈未饱和的窄区间近似线性。N 从 4→约 10–40 时大致可跟随增长 ; 再往上会被单 Master、RPC/确认延迟、无连接池 DB、半核数 Cluster workers 截断。4000 热钱包的 gas/权限/密钥运维本身不可行。经验 : 只加钱包 , 有效扩容大约停在 ×10 ~ ×40。

扩容倍率	纸面商家 (线性)	现架构有效估计	先撞到的墙
×1 (N=4)	202	202	Settle 钱包本身
×10 (N=40)	2,016	约 2,016 (仍近线性)	逼近单 Master / RPC
×100 (N=400)	20,160	约 5,050 (约×25)	RPC、确认延迟、Master 队列
×1000 (N=4000)	201,600	约 8,080 (约×40)	单 Master 饱和 ; 运维不可行

要接近 ×1000 容量须同时改

- 多 Master / 外置队列 (按卡或区域分片)
- RPC 与链确认策略 (或异步化 Indexer , 缩短钱包占用 T)
- pg.Pool + HTTP 限流 ; 读路径与写路径隔离
- 热钱包编排 (托管/HSM) , 而非手工塞进 master.json

8. 瓶颈优先级

优先级	瓶颈	影响	改造方向
P0	Settle N=4	决定全网 Charge TPS	扩热钱包 + gas 编排
P0	单 Master 内存队列	写路径 SPOF	Master 分片或队列外置
P1	Base/CoNET RPC	抬高 T	RPC 容量 / 确认策略
P1	Postgres 无连接池	注册/读先炸连接	pg.Pool + 限流
P2	posLedger 深分页	History 变慢	索引缓存 / 更小页窗
P2	无 HTTP rate limit	挤占全局写槽	按 EOA/卡限流

9. 可对外口径

在现网配置下，Beamio API 按行业标准鉴定为：可稳定服务约 100–200 家日均 50 笔量级的活跃收银商家（舒适区约 202）；若多数商家为低频/注册态，注册规模可到数百~千级。全网 Charge 舒适日预算约 1 万笔/日。达到数千活跃收银商家需将 Settle 扩至约 20+ 并解决单 Master 与 DB 连接池；达到万级须支付级水平扩展架构。

本报告为架构推算，非正式压测 SLA。签约级容量保证建议对 Charge 路径做 15 分钟阶梯压测并校准真实 T 与队列延迟。